

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐHQG * HCM



**PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT KINH DOANH VÀ
HÀNH VI NGƯỜI DÙNG THEO MÔ HÌNH
PHỄU TRÊN THELOOK ECOMMERCE**

Nhóm 8			
Sinh viên thực hiện:			
STT	Họ tên	MSSV	Ngành
1	Nguyễn Đăng Khôi	23520773	KHDL
2	Nguyễn Trọng Khôi	23520782	KHDL
3	Nguyễn Trần Tuấn Khôi	23520781	KHDL

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2025

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh khốc liệt, việc khai thác dữ liệu hiệu quả để đánh giá tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp và hiểu rõ hành trình khách hàng đã trở thành một trong những yếu tố cốt lõi cho sự thành bại của doanh nghiệp đó. Chính vì lý do này, trong đồ án DS111, nhóm chúng tôi tập trung vào việc phân tích toàn diện dữ liệu của nền tảng thương mại điện tử THE LOOK nhằm giải quyết bài toán đánh giá hiệu quả các nguồn lưu lượng truy cập, hành vi người dùng và nhận diện các yếu tố dẫn đến tình trạng rời bỏ giỏ hàng. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã áp dụng quy trình phân tích dữ liệu chuyên sâu sử dụng các thư viện Python như Pandas, Seaborn và Scikit-learn, PowerBI để làm sạch, trực quan hóa và mô hình hóa dữ liệu từ các bảng thông tin người dùng, đơn hàng và sự kiện hành vi trên website. Kết quả phân tích cho thấy sự vượt trội về tỷ lệ chuyển đổi từ nguồn Email và Adwords, đồng thời phát hiện tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên tới gần 58% với điểm nghẽn chủ yếu đến từ hành vi xem sản phẩm, từ đó cung cấp cơ sở định lượng để đề xuất các chiến lược tối ưu hóa trải nghiệm và giữ chân khách hàng tiềm năng.

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đồ án này là "The Look E-commerce", một tập dữ liệu được đăng tải tại Google BigQuery. Đây là đề tài do nhóm tự thiết kế kịch bản phân tích và thực hiện độc lập nhằm phục vụ cho yêu cầu của đồ án môn học, không dựa trên mã nguồn hay kết quả của bất kỳ dự án mẫu nào khác.

2. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu "The Look E-commerce" mô phỏng về quy trình lưu trữ hàng hóa cũng như thông tin đơn hàng, khách hàng của TheLook - một nền tảng eCommerce về lĩnh vực thời trang được phát triển bởi nhóm Looker. Bộ dữ liệu gồm có 7 bảng dữ liệu về: khách hàng (User), hàng hóa (Product), đơn hàng (Order), chi tiết đơn hàng (Order Items), hàng tồn kho (Inventory Items), vị trí địa lý (Distribution Centers), sự kiện (Events: thông tin về thao tác mua hàng của khách hàng). Do bộ dữ liệu được cập nhật hằng ngày nên phạm vi thời gian của bộ dữ liệu được nhóm tải về rơi vào giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2025. Chi tiết nội dung các thuộc tính nổi bật được trình bày chi tiết ở bảng sau đây.

Bảng 1: Bảng mô tả thuộc tính dữ liệu

Bảng dữ liệu	Cột	Ý nghĩa
User	Id	Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
	First_name, last_name	Họ và tên người dùng.
	Age, gender	Tuổi và giới tính.
	State, city, country	Chi tiết địa chỉ người dùng.
	traffic_source	Nguồn người dùng truy cập (Google,

		Facebook, Direct, etc.)
	created_at	Thời gian tạo tài khoản.
Orders	order_id	Mã định danh đơn hàng duy nhất.
	user_id	Người dùng đã đặt hàng.
	status	Trạng thái đơn hàng.
	created_at, shipped_at, delivered_at, returned_at	Các mốc thời gian trong đơn hàng.
	num_of_item	Tổng số mặt hàng trong đơn.
Order Items	id	Mã định danh duy nhất cho từng mặt hàng
	order_id, user_id, product_id	Khóa ngoại liên kết đến order, user, and product
	status	Trạng thái đơn hàng sản phẩm (e.g., shipped, pending)
	sale_price	Giá bán thực tế (đã giảm giá)
	created_at, shipped_at, delivered_at, returned_at	Thời gian chi tiết của sản phẩm
Events	id	Mã định danh duy nhất cho mỗi sự kiện
	user_id	Mã người dùng thực hiện hành vi
	session_id	Mã định danh phiên
	created_at	Thời điểm tạo sự kiện
	sequence_number	Thứ tự các sự kiện trong phiên
	event_type	Loại sự kiện (e.g home, cart, cancel,etc)
	traffic_source	Kênh thực hiện

3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

3.1. Quy trình thực hiện



Hình 1: Quy trình phân tích

3.2. Đặt câu hỏi và xác định vấn đề

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc xác định các mục tiêu kinh doanh cốt lõi để định hướng cho quá trình phân tích. Dựa trên bối cảnh của The Look E-commerce, chúng tôi đặt ra ba câu hỏi chính cần giải quyết:

Tìm kiếm kênh tiếp thị giá trị cao (High-value Channels):

- Đánh giá hiệu quả của các nguồn lưu lượng truy cập hiện tại.
- Xác định đâu là các kênh mang lại giá trị chuyển đổi tốt nhất để ưu tiên phân bổ ngân sách và trọng tâm tiếp thị trong dài hạn.

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience Optimization):

- Phân tích hành trình người dùng trên website (User Journey) từ khâu tìm kiếm sản phẩm đến khi quyết định mua hàng.
- Phát hiện các điểm tắc nghẽn (bottlenecks) khiến khách hàng rời bỏ để đưa ra giải pháp khắc phục.

Thấu hiểu phân khúc khách hàng (Customer Segmentation):

- Phân tích sâu các yếu tố nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý).
- Làm rõ sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng giữa các nhóm để xây dựng chân dung khách hàng chính xác hơn.

3.3. Chuẩn bị và tiền xử lý dữ liệu

Dựa theo vấn đề được xác định ở bước trên, chúng tôi chỉ lựa chọn 4 bảng dữ liệu có liên quan nhất đến đề tài phân tích bao gồm: User, Order, Order Items và Events.

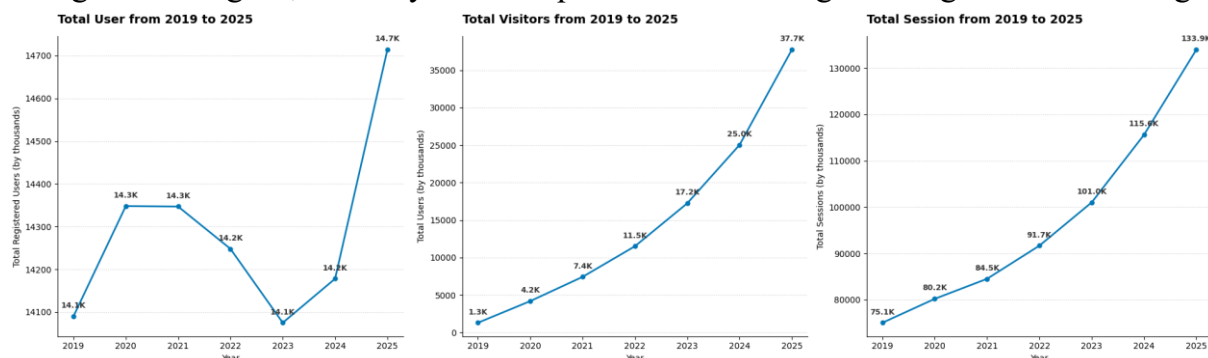
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tính chính xác cho các phân tích định lượng, dữ liệu thô đã trải qua quy trình làm sạch và chuẩn hóa; cụ thể, chúng tôi đã xử lý các giá trị bị thiếu hoặc không hợp lệ tại trường thông tin địa lý (City) bằng nhãn 'Unknown', đồng thời chuyển đổi đồng bộ các trường thời gian từ dạng chuỗi sang định dạng datetime chuẩn để phục vụ các thống kê về khía cạnh thời gian. Bên cạnh đó, bước trích chọn đặc trưng (Feature Engineering) cũng được áp dụng để gộp thông tin định danh và phân loại người dùng vào các nhóm tuổi (Age Group) cụ thể, tạo tiền đề cho việc xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu.

4. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

4.1. Hiệu suất tổng thể và Xu hướng tăng trưởng

Dữ liệu lịch sử từ 2019 đến nửa đầu năm 2025 cho thấy The Look đang trong giai đoạn tăng trưởng vượt bậc. Với giai đoạn nói trên, tổng số lượng khách doanh nghiệp có được là 100000 người. Trong đó, tổng lượng khách ghé thăm chiếm khoảng

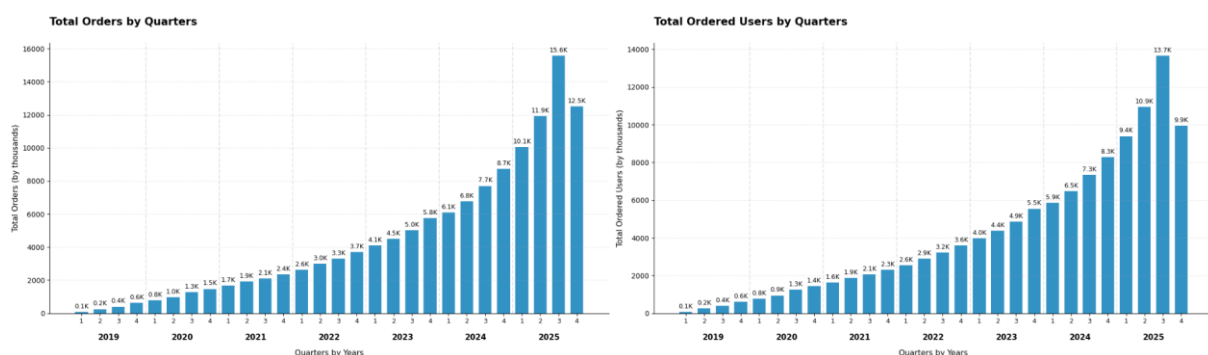
80% tổng số người dùng đăng ký, với tần suất truy cập trung bình đạt khoảng 9 phiên tương tác mỗi người, cho thấy mức độ quan tâm cao của người dùng đối với nền tảng.



Hình 2: Tổng lượng người dùng, người tương tác và phiên giao dịch theo năm

Đáng chú ý là từ năm 2019 đến nay là tính đột phá vào năm 2025. Mặc dù báo cáo mới chỉ ghi nhận dữ liệu thực tế của hơn ba quý đầu năm, nhưng sức mạnh nội tại của sàn đã được khẳng định khi cả số lượng đơn hàng (Total Orders) và lượng người dùng đặt hàng (Ordered Users) đều cho thấy sự tăng trưởng phi mã, gần như gấp đôi cả năm 2024 đã thiết lập trước đó.

Thông thường, thị trường thương mại điện tử vốn luôn chịu sự chi phối của quy luật mùa vụ (Seasonality) – nơi các chỉ số về doanh thu và lưu lượng truy cập thường biến động hình sin, tạo ra những "vùng trũng" vào quý đầu năm và chỉ bùng nổ vào các đợt Mega Sale cuối năm. Tuy nhiên, câu chuyện tại TheLook lại diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Tốc độ tăng trưởng lũy tiến (Progressive Growth) ổn định và mạnh mẽ qua từng quý đã lấn át hoàn toàn những dao động theo mùa thông thường. Thay vì trời sụt, biểu đồ tăng trưởng của sàn lại là một đường thẳng dốc đứng, phản ánh một đà kinh doanh cực kỳ tích cực, nơi quy mô hệ thống đang được mở rộng với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ bão hòa của thị trường.



Hình 3: Tổng lượng đơn hàng và người đặt hàng theo Quý

4.2. Phân tích Hiệu suất các kênh lưu lượng

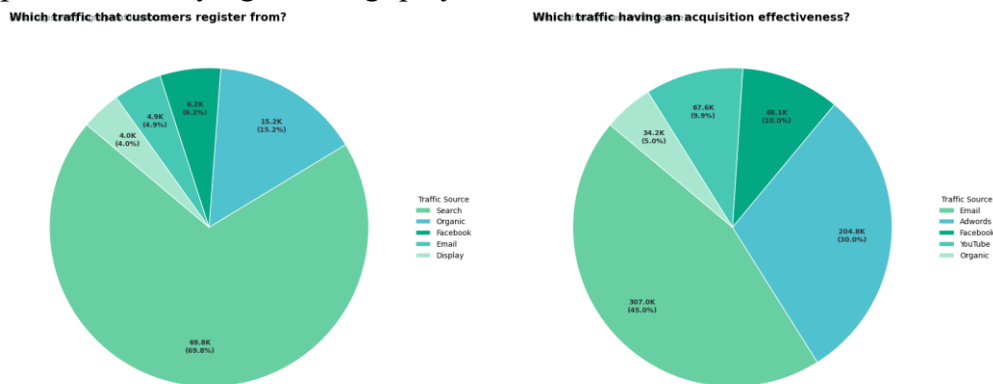
4.2.1. Nguồn Đăng ký

Trong việc thu hút người dùng mới đăng ký tài khoản, kênh Search Traffic (Tìm kiếm trả phí) đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 70% tổng lượt đăng ký, theo sau là kênh

Organic với 15%. Điều này cho thấy The Look đang phụ thuộc lớn vào quảng cáo tìm kiếm để mở rộng tệp khách hàng. Ngược lại, các kênh như Display, Facebook và Email chỉ đóng góp dưới 10% mỗi kênh vào lượng người đăng ký mới. Đặc biệt, kênh Display dù tốn chi phí nhưng hiệu quả mang lại rất thấp (~4%), đặt ra vấn đề cân cân nhắc cắt giảm để tối ưu ngân sách.

4.2.2. Nguồn Tương tác

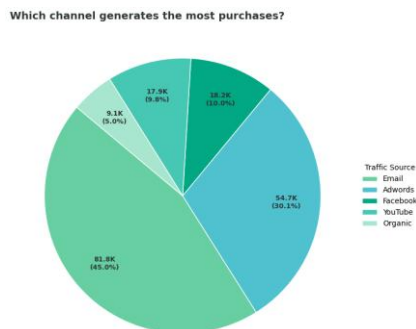
Khi đánh giá hiệu quả thu hút dựa trên tương tác thực tế (Acquisition Effectiveness) tại bảng Events, tỷ trọng giữa các nguồn lưu lượng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu thế thuộc về Search Traffic như ở giai đoạn đăng ký, dữ liệu ghi nhận **Email** là kênh dẫn đầu về khả năng giữ chân người dùng, chiếm tới **45%** tổng lượng truy cập sự kiện. Điểm đáng chú ý là mặc dù Email chỉ đóng góp tỷ lệ nhỏ vào lượng đăng ký mới, nhưng lại chiếm gần một nửa lưu lượng hoạt động hàng ngày, khẳng định vai trò then chốt của kênh này trong chiến lược tiếp thị. Tiếp theo là **Adwords** với khoảng **30%** lượng truy cập. Như vậy, tổng lượng truy cập từ Email và Adwords chiếm tới **75%**, cho thấy doanh nghiệp đang dựa chủ yếu vào các kênh duy trì liên lạc và quảng cáo trả phí để thúc đẩy người dùng quay lại website.



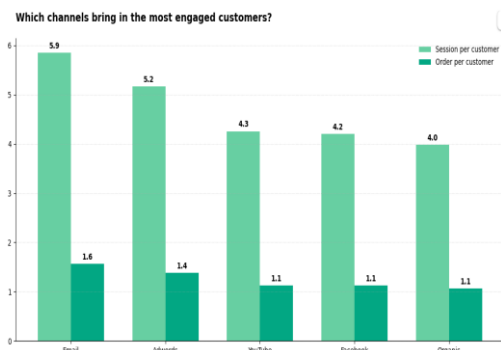
Hình 4: Hiệu suất hoạt động của nguồn đăng kí và nguồn sự kiện

4.2.3. Hiệu quả chuyển đổi và giữ chân khách hàng

Mặc dù Search Traffic đóng vai trò then chốt trong giai đoạn thu hút người dùng mới, nhưng Email và Adwords mới là hai kênh chủ đạo đóng góp lớn nhất vào doanh thu thực tế. Cụ thể, Email chiếm tỷ trọng cao nhất với 45.05% tổng số đơn hàng, theo sau là Adwords với 30.1%. Hiệu suất vượt trội của hai kênh này còn được phản ánh rõ nét qua chất lượng khách hàng ở cả khía cạnh giữ chân và tốc độ ra quyết định. Về tỷ lệ giữ chân, người dùng đến từ Email và Adwords có tần suất mua hàng trung bình đạt gần 2 đơn/khách, cao hơn đáng kể so với mức xấp xỉ 1 đơn/khách của các kênh còn lại. Về tốc độ chuyển đổi, nhóm khách hàng từ hai nguồn này thường hoàn tất giao dịch chỉ sau khoảng 3 phiên truy cập, nhanh hơn so với mức trung bình trên 4 phiên của kênh Organic và Mạng xã hội. Bên cạnh đó, một chỉ số tích cực chung cho toàn bộ nền tảng là tỷ lệ hủy đơn trên tất cả các kênh đều được kiểm soát tốt ở mức tối thiểu, chỉ khoảng 5%.



Hình 5: Số lượng đơn hàng theo từng kênh tương tác



Hình 6: Hiệu suất thu hút khách hàng của từng kênh tương tác

Tuy nhiên, khi xét tổng thể so với từng nguồn truy cập thì, tỷ lệ bỏ giỏ hàng của tất cả nguồn lên tới 24.5%, đây cũng chính là điểm tắc nghẽn chính cần được khắc phục để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi mua hàng thực tế hiện đang dừng ở mức 7.5%.

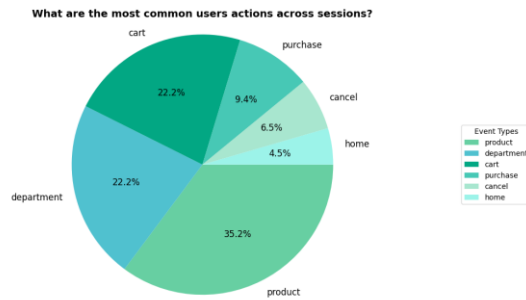


Hình 7: Phần trăm số lượng đơn hàng theo từng giai đoạn

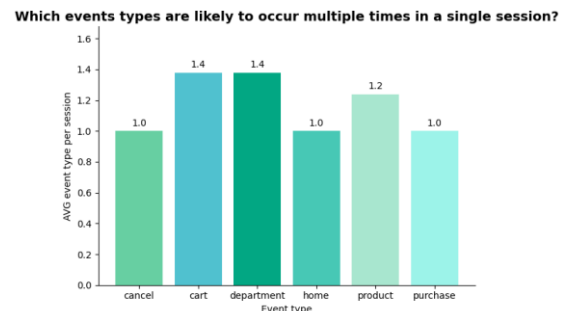
4.3. Phân tích hành vi người dùng

The Look sẽ theo dõi hành vi mua sắm của người dùng theo quy trình như sau: Home (truy cập vào trang web) → Department (tìm kiếm ngành hàng) → Product (xem chi tiết sản phẩm) → Cart (thêm vào giỏ hàng) → Purchase (hoàn thành quá trình mua/thanh toán) → Cancel (hủy phiên) (nếu có).

Do đó để hiểu thêm về cách khách hàng thao tác trên nền tảng, nhóm tiến hành phân tích chi tiết hành trình khách hàng trong một phiên mua sắm như sau.

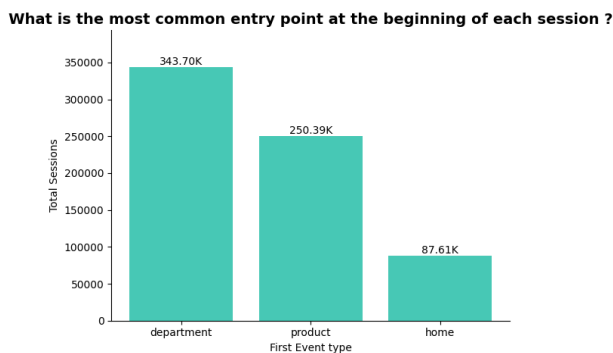


Hình 8: Phần trăm hành vi người dùng

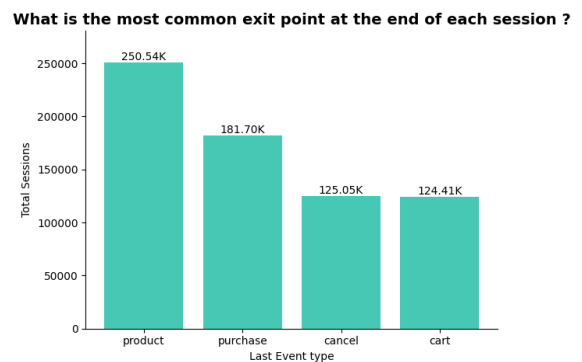


Hình 9: Thống kê hành vi người dùng theo từng phiên

Qua hai **Hình 8** và **Hình 9** đã cho thấy hành trình khách hàng tại The Look phản ánh đúng xu hướng chung về hành vi đặc trưng của ngành thương mại điện tử thời trang, nơi người dùng dành phần lớn thời gian cho hoạt động tìm hiểu và so sánh sản phẩm. Chi tiết hơn, theo **Hình 8**, các hành vi product, department, cart đang chiếm phần lớn các thao tác mà khách hàng thực hiện trong các phiên mua sắm. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng được ghi nhận tại **Hình 9** cho thấy rằng trong một phiên truy cập, các tương tác như xem danh mục (Department), xem chi tiết sản phẩm (Product) và thêm vào giỏ hàng (Cart) thường có tần suất lặp lại nhiều lần, trái ngược với hành động mua hàng (Purchase) chỉ diễn ra duy nhất một lần.



Hình 10: Thống kê hành vi tương tác đầu tiên của người dùng



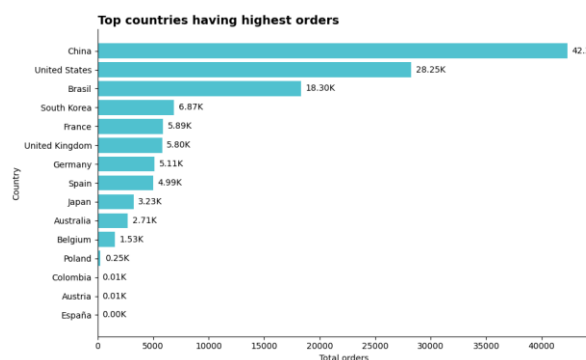
Hình 11: Thống kê hành vi tương tác cuối cùng của người dùng

Ngoài ra, khi xem xét thao tác đầu cuối của hành vi người dùng cho thấy rằng khách hàng thường bắt đầu từ trang Danh mục thay vì Trang chủ (**Hình 10**) và có xu hướng kết thúc tại trang Sản phẩm (**Hình 11**). Điều này chỉ ra rằng mặc dù khách hàng có nhu cầu tìm kiếm cụ thể, nhưng quá trình cân nhắc và so sánh kéo dài tại bước xem sản phẩm đang là điểm gây chính khiến họ rời đi mà không hoàn tất thanh toán

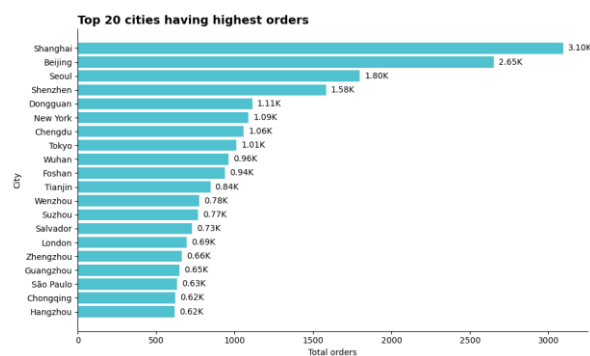
4.4. Phân tích khách hàng mục tiêu

Để xác định tệp khách hàng mục tiêu cho The Look chúng tôi thực hiện việc phân tích tệp khách hàng dựa trên 3 tiêu chí: vị trí địa lý, độ tuổi và chi tiêu. Ngoài ra để xem xét các nhóm khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp chúng tôi cũng thực hiện việc phân tích số lượng và chi tiêu của các nhóm khách hàng theo mô hình RFM.

4.4.1. Vị trí địa lý



Hình 12: Thống kê số lượng đơn hàng theo quốc gia



Hình 13: Thống kê số lượng đơn hàng theo thành phố

Khi phân tích theo cấp độ quốc gia (Hình 12), có thể nhận ra được rằng thị trường của The Look đang mang sự tập trung địa lý rất cao. Hiện nay The Look đang có mặt ở 15 quốc gia nhưng lại có đến hơn 80% lượng đơn hàng đến từ Trung Quốc, Mỹ và Brazil. Đặc biệt, sự phân bố lệch về thị trường thể hiện rõ khi so sánh giữa top 3 quốc gia đứng đầu với phần còn lại cụ thể là Brazil đứng thứ 3 nhưng đã có lượng đơn hàng cao gấp 2.7 lần so với quốc gia đứng thứ 4 là Hàn Quốc.

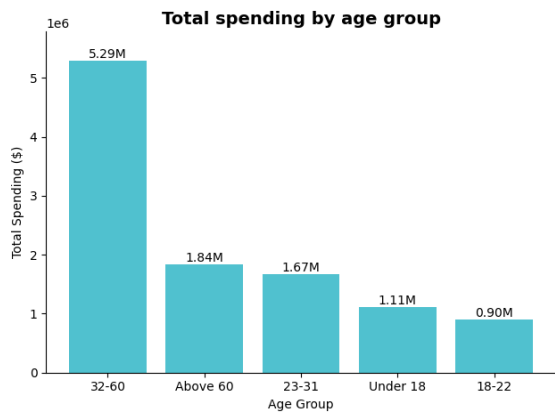
Khi phân tích sâu vào theo cấp độ thành phố có số lượng đơn hàng cao nhất (Hình 13) chúng tôi nhận thấy rằng, The Look đang được sử dụng rộng rãi tại khắp các thành phố của Trung Quốc, trong khi những quốc gia còn lại thì chỉ tập trung ở tại một số thành phố nhất định (ví dụ: South Korea (Seoul), Japan (Tokyo), US (New York) → Điều này cũng lý giải nguyên nhân Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm này (đặc biệt là Trung Quốc chiếm 42%) vừa là thế mạnh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cho The Look nếu xảy ra biến động tại các khu vực này.

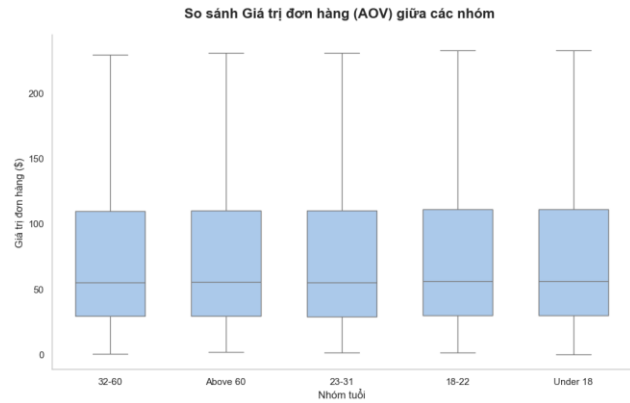
4.4.2. Nhóm tuổi và chi tiêu

Khi thực hiện việc chia nhóm khách hàng theo độ tuổi, chúng tôi đã đặt những tiêu chuẩn cho từng nhóm tuổi như sau:

- Under 18: nhóm tuổi học sinh, chưa có khả năng tạo ra thu nhập
- 18-22: nhóm tuổi sinh viên, đã có khả năng tạo ra thu nhập từ việc làm thêm nhưng còn hạn chế.
- 23-31: nhóm tuổi bắt đầu bước chân vào thị trường lao động, có thể có thu nhập ổn định theo tháng nhưng còn thấp.
- 32-60: nhóm tuổi đã ổn định về sự nghiệp, có mức thu nhập ổn định nhất.
- Above 60: nhóm tuổi già đã về hưu có thu nhập chủ yếu đến từ chế độ hưu trí hoặc gia đình cung cấp.



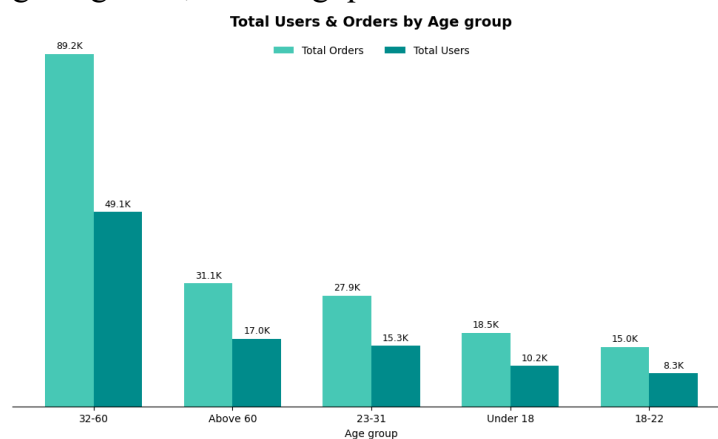
Hình 14: Tổng doanh thu theo độ tuổi



Hình 15: Biểu đồ boxplot về AOV của từng nhóm tuổi

Từ **Hình 14** cho thấy rằng nhóm khách hàng từ 32-60 tuổi đang là nhóm mang lại tổng doanh thu cao nhất (\$5.29M). Theo sau đó là nhóm tuổi trên 60 và 23-31 tuổi, xếp cuối cùng là nhóm tuổi học sinh, sinh viên. Sự sắp xếp mức độ chi tiêu như trên phù hợp với khả năng tạo thu nhập của từng nhóm tuổi mà nhóm xác định.

Tuy nhiên, để kiểm tra liệu sự chênh lệch về mức độ chi tiêu giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa về mặt thống kê không, chúng tôi đã thực hiện phân tích sâu hơn bằng thống kê ANOVA với H_0 : Không có sự khác biệt về chi tiêu giữa các độ tuổi và H_1 : Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức chi tiêu giữa các nhóm tuổi. Kết quả kiểm định trả về $p\text{-value} = 0.4$ nghĩa là chấp nhận giả thuyết H_0 . Khi trực quan hóa bằng biểu đồ boxplot (**Hình 15**), biểu đồ cho thấy giá trị đơn hàng trung bình (AOV) giữa các nhóm tuổi gần như tương đồng nhau, dao động quanh mức \$50/đơn.



Hình 16: Tổng số lượng người dùng và đơn hàng theo nhóm tuổi

Điều này khẳng định rằng nhóm 32-60 tuổi dẫn đầu về doanh thu không phải vì họ "chịu chi" hơn cho mỗi lần mua, mà vì họ là nhóm khách hàng đông đảo nhất, thực hiện nhiều giao dịch nhất (**Hình 16**). Từ đây cũng có thể xác định được rằng, nhóm khách hàng độ tuổi 32-60 đang là nhóm khách hàng chính yếu nhất của The Look.

4.4.3. Mô hình RFM

Customer Segmentation by RFM Score

Segment	Total Customers	Total Orders
New Customers	12507	12507
Promising	11214	11214
Champions	9407	27450
Cannot Lose Them	9270	11085
Lost customers	7445	7508
Loyal	6973	16926
At Risk	6907	15928
Hibernating customers	6175	6175
About To Sleep	4727	4825
Potential Loyalist	3024	6973
Need Attention	2331	4662

Customer Segmentation by RFM Score

Segment	Total Revenue	AOV
Promising	1,762,918.45	157.21
Cannot Lose Them	1,674,646.08	151.07
Champions	2,847,029.53	103.72
Loyal	1,548,210.30	91.47
At Risk	1,404,999.95	88.21
About To Sleep	316,553.63	65.61
Need Attention	216,558.22	46.45
Hibernating customers	211,345.52	34.23
Lost customers	253,262.63	33.73
New Customers	387,847.79	31.01
Potential Loyalist	181,824.38	26.08

Việc áp dụng mô hình RFM để phân loại khách hàng đã cho thấy những tín hiệu đáng lưu ý về hiệu quả giữ chân (Retention) của doanh nghiệp. Mặc dù The Look thành công trong việc thu hút lượng lớn người dùng mới (New Customers) và khách hàng tiềm năng (Promising), nhưng số lượng khách hàng rời bỏ (Lost Customers) hiện ghi nhận mức 7,445 người, cao hơn so với tệp khách hàng trung thành (Loyal Customers) là 6,973 người. Sự mất cân đối này phản ánh thách thức trong việc duy trì lòng trung thành của người dùng sau giai đoạn tiếp cận ban đầu.

Về hành vi chi tiêu, nhóm Champions đóng góp tổng doanh thu cao nhất cho nền tảng (khoảng 2.8 triệu USD), nhưng khi xét về Giá trị đơn hàng trung bình (AOV), nhóm Promising mới là phân khúc dẫn đầu với mức 157 USD. Dữ liệu chỉ ra một xu hướng nghịch đảo: khi mức độ gắn bó của khách hàng càng cao (từ Promising chuyển sang Champions và Loyal), giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng lại có xu hướng giảm dần, lần lượt xuống còn 103 USD và 91 USD. Trong khi đó, phân khúc New Customers dù chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng nhưng lại có mức AOV thấp nhất (31 USD), cho thấy doanh thu từ nhóm này chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch thay vì giá trị từng đơn hàng.

5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kết quả phân tích dữ liệu từ The Look E-commerce đã cho thấy một doanh nghiệp đang có đà tăng trưởng bùng nổ, với các chỉ số hiệu suất trong nửa đầu năm 2025 đã vượt xa kỷ lục của cả năm trước đó, phá vỡ các quy luật mùa vụ thông thường. Về hiệu quả tiếp thị, chúng tôi nhận thấy sự phân hóa rõ rệt: trong khi Search Traffic đóng vai trò là kênh thu hút chính (chiếm 70% lượng đăng ký), thì Email và Adwords mới là động lực tạo ra doanh thu thực tế và giữ chân khách hàng hiệu quả nhất.

Về tệp khách hàng mục tiêu, dữ liệu chỉ ra một mức độ tập trung thị trường rất cao và sự phân bố địa lý không đồng đều. Hơn 80% tổng lượng đơn hàng chỉ tập trung tại ba quốc gia dẫn đầu là Trung Quốc, Mỹ và Brazil. Đặc biệt, khoảng cách giữa Top 3 và nhóm còn lại là rất lớn, khi Brazil (hạng 3) có doanh số cao gấp 2.7 lần so với Hàn Quốc (hạng 4), cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường trọng điểm. Đối với nhân khẩu học, nhóm khách hàng từ 32-60 tuổi là trụ cột doanh thu (\$5.29M). Tuy nhiên, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) lại tương đồng ở mức ~50 USD trên mọi lứa tuổi,

chứng tỏ doanh thu cao của nhóm này đến từ số lượng khách hàng đông đảo chứ không phải do thói quen chi tiêu "mạnh tay" hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang đối mặt với tỷ lệ rời bỏ giỏ hàng lên tới gần 58% do thói quen so sánh giá tại bước xem sản phẩm. Đặc biệt, mô hình RFM chỉ ra nghịch lý rằng khi khách hàng càng gắn bó hơn với doanh nghiệp thì mức độ chi tiêu họ dành cho doanh nghiệp ngày càng giảm, đồng thời số lượng khách hàng rời bỏ (Lost) đang cao hơn nhóm trung thành, đặt ra bài toán cấp thiết về chiến lược giữ chân.

6. KẾT LUẬN

Thông qua đồ án này, nhóm đã hoàn thiện quy trình khai phá dữ liệu toàn diện, bắt đầu từ việc tiếp cận và trích xuất bộ dữ liệu lớn của The Look trên nền tảng Google Cloud. Chúng tôi đã vận dụng thành thạo các thư viện Python chuyên dụng như Pandas và Seaborn để xử lý triệt để các vấn đề của dữ liệu thô, bao gồm làm sạch giá trị rỗng, chuẩn hóa định dạng thời gian và trích chọn các đặc trưng quan trọng như nhóm tuổi và khu vực địa lý. Kết quả quan trọng nhất đạt được là việc xây dựng thành công các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu đa chiều và áp dụng hiệu quả mô hình phân khúc khách hàng RFM để hiểu thêm về khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Từ những cơ sở định lượng này, đồ án không chỉ dừng lại ở việc báo cáo số liệu mà còn cung cấp được các nhận định chiến lược (Data-driven insights), giúp doanh nghiệp định vị chính xác các điểm nóng cần tối ưu trong vận hành và tiếp thị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phân khúc khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ xe đạp ứng dụng mô hình RFM kết hợp phương pháp học máy phân cụm k-means. Link: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/113587044/Final_Project-libre.pdf (15/12/2025).
- [2] Understanding Seasonality: Business and Economic Examples. Link: https://www.investopedia-com.translate.google/terms/s/seasonality.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=tc (10/12/2025)
- [3] Organic traffic là gì? Vai trò của lượt truy cập tự nhiên trong seo và marketing. Link: <https://advertisingvietnam.com/organic-traffic-la-gi-vai-tro-cua-luot-truy-cap-tu-nhien-trong-seo-va-marketing-p23806> (11/12/2025)

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Đăng Khôi	- Khảo sát, tìm bộ dữ liệu - Đề xuất phương pháp - Khám phá dữ liệu - Dựng Dashboard (PowerBI) - Viết báo cáo - Thuyết trình
2	Nguyễn Trọng Khôi	- Khảo sát, tìm bộ dữ liệu - Đề xuất phương pháp - Xử lý dữ liệu - Khám phá dữ liệu - Trực quan hóa (Python) - Viết báo cáo - Thuyết trình
3	Nguyễn Trần Tuấn Khôi	- Khảo sát, tìm bộ dữ liệu - Đề xuất phương pháp - Xử lý dữ liệu - Khám phá dữ liệu - Trực quan hóa (Python) - Viết báo cáo - Thuyết trình

PHỤ LỤC KHÁC

Phụ lục: Dashboard theo dõi tổng quan TheLook E-Commerce

Đề tương tác với Dashboard của nhóm, truy cập: [Nhóm08 Dashboard](#)



1. Mục đích và Phạm vi

Bảng điều khiển quản trị (Executive Dashboard) của The Look E-commerce được thiết kế nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh và trực quan về "sức khỏe" kinh doanh của doanh nghiệp theo thời gian và được thiết kế để phục vụ cho nhóm đối tượng cấp cao (giám đốc, quản lý, ...). Dashboard này tích hợp các dòng dữ liệu từ bán hàng, marketing đến hành vi người dùng, giúp các nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt xu hướng tăng trưởng, xác định hiệu quả của từng kênh tiếp thị và phân tích chân dung khách hàng đa chiều. Hệ thống cho phép lọc dữ liệu linh hoạt theo Tháng (Month) và Năm (Year), hỗ trợ việc so sánh hiệu suất giữa các kỳ và đưa ra quyết định chiến lược kịp thời.

2. Các Chỉ số Theo dõi (Key Metrics Definitions)

Dashboard tập trung theo dõi 4 nhóm chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPIs) và các chiều phân tích sau:

a. Nhóm chỉ số Tài chính và Tăng trưởng

Đây là các chỉ số vĩ mô nằm ở phần đầu dashboard, phản ánh kết quả kinh doanh tức thì:

- **Customer (Tổng khách hàng):** Tổng số lượng khách hàng duy nhất đã thực hiện giao dịch trong kỳ báo cáo. Chỉ số % bên dưới (vs Nov) thể hiện tốc độ tăng trưởng khách hàng so với tháng trước đó (Month-over-Month Growth).
- **Orders (Tổng đơn hàng):** Tổng số lượng giao dịch mua hàng thành công được ghi nhận trên hệ thống.
- **Sales (Doanh thu):** Tổng giá trị hàng hóa (GMV - Gross Merchandise Value) bán được trong kỳ, chưa trừ chi phí.
- **AOV (Average Order Value - Giá trị đơn hàng trung bình):** Được tính bằng Tổng Doanh thu / Tổng số Đơn hàng. Chỉ số này đo lường mức độ chi tiêu trung bình của một khách hàng trong mỗi lần giao dịch.

b. Nhóm chỉ số Xu hướng và Phân bổ (Trend & Distribution)

- **Total Sales by Month (Biểu đồ cột):** Thể hiện xu hướng biến động doanh thu theo từng tháng trong năm, giúp nhận diện tính mùa vụ (Seasonality).
- **Customer Volume by Age Group (Biểu đồ Donut):** Phân tỷ trọng khách hàng theo các nhóm tuổi (Ví dụ: 32-60, Trên 60, Dưới 18...). Chỉ số này giúp xác định phân khúc khách hàng chủ lực.
- **Customer Volume by Country (Heat map):** Trực quan hóa mật độ phân bố khách hàng trên toàn cầu, giúp xác định thị trường trọng điểm (ví dụ: Mỹ, Trung Quốc, Brazil) và các vùng tiềm năng.

c. Nhóm chỉ số Hiệu quả Kênh và Hành vi (Traffic & Behavior)

- **Traffic Source Effectiveness (Hiệu quả nguồn truy cập):** So sánh đóng góp của từng kênh (Search, Organic, Facebook, Email, Display) vào các kết quả đầu ra như Doanh số (Sales), Đơn hàng (Orders) hoặc Lượng khách (Customer).
- **Customer Behavior in each Traffic (Hành vi theo kênh):** Biểu đồ thanh chồng (Stacked Bar) mô tả tỷ lệ phần trăm các bước trong phễu chuyển đổi đối với từng nguồn truy cập. Chỉ số này giúp đánh giá chất lượng người dùng từ mỗi kênh.

3. Bảng chi tiết theo Quốc gia (Country Performance Table)

Bảng thống kê chi tiết ở góc phải dưới cùng, theo dõi các chỉ số tăng trưởng (Growth) cụ thể cho từng thị trường:

- **Customer & CG (Customer Growth):** Số lượng khách và tỷ lệ tăng trưởng khách hàng.
- **Orders & OG (Order Growth):** Số lượng đơn và tỷ lệ tăng trưởng đơn hàng.
- **Sales & SG (Sales Growth):** Doanh số và tỷ lệ tăng trưởng doanh số.

(Các chỉ số màu xanh biểu thị tăng trưởng dương, màu đỏ biểu thị tăng trưởng âm).